山东科技大学

硕士研究生学位论文开题报告
及论文工作计划

论 文 题 目 下游收缩流道对横向射流火焰熄火边界影响规律研究

研 究 生 姓 名 王 硕

导师姓名、职称 刘训臣教授

学 科 、 专 业 机 械

研 究 方 向

入 学 年 月 2024 年 9 月

所 属 学 院 机械电子工程学院

开 题 时 间 2026 年 1 月

山东科技大学学位评定委员会办公室制表

一、立论依据

1、课题来源、选题依据和立论背景

选题依据：

为满足国家 2030 年“碳达峰”、2060 年“碳中和”的重大目标，早日实现绿色低碳的能源目标，需要进一步发展燃气轮机技术。**燃气轮机**是一种由压气机、燃烧室和涡轮组成的旋转叶轮发动机，某型号燃气轮机燃烧室如图 1。由于燃气轮机能源转化效率高、污染物排放低等优势，被广泛应用于船舶动力、发电、油气运输等诸多工业领域。

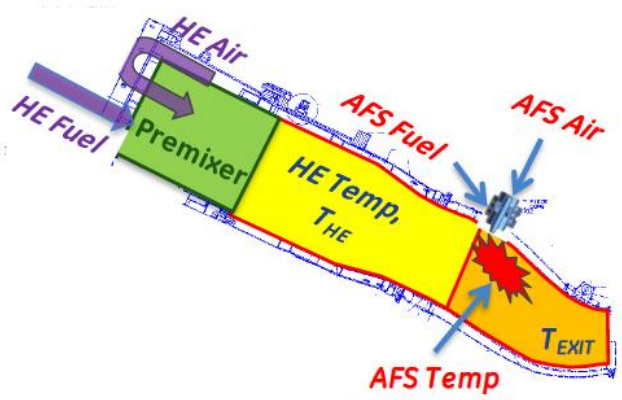


图 1　GE 某 H 级燃气轮机燃烧室示意图

目前，燃气轮机正在朝着更大功率、更高效率和更低排放的方向发展。为解决效率提高与控制污染物排放之间的矛盾，**轴向分级燃烧技术**[1][2]在先进燃气轮机应用中的越来越受关注。

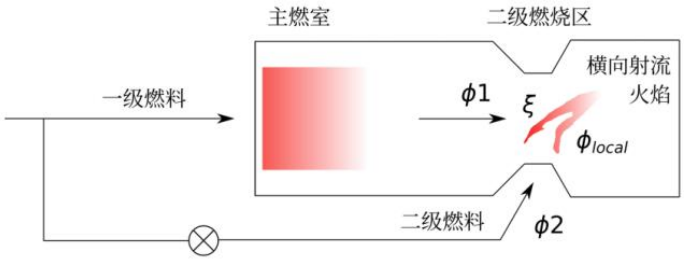


图 2 燃料轴向分级燃烧示意图

如图 2 所示，轴向分级燃烧技术将部分燃料和空气分流至二级燃烧区，以燃烧室壁面的横向射流的形式加入预混燃料，在高温低氧环境中自燃，进一步提高燃烧室出口温度并马上进入透平冷却。近年来，轴向分级燃烧技术凭借低排放、宽工况适应性等显著优势，

已被广泛应用于先进燃气轮机，且在航空航天极端环境、变负荷运行等复杂工况中展现出不可替代的应用价值。二次燃料射流注入高温主流形成的横向反应射流是实现低排放燃烧的关键结构，其燃烧稳定性直接影响整机运行性能[4]

横向射流是动力装置中控制流体混合的典型结构，如图 3 所示，具有结构简单，控制灵活等特点，广泛应用于气膜冷却、火箭发动机矢量控制、航空发动机主燃区当量比调控和掺混区进气淬熄，以及加力燃烧室和超燃冲压发动机油气混合等各种需要快速混合的燃烧装置中[3]。

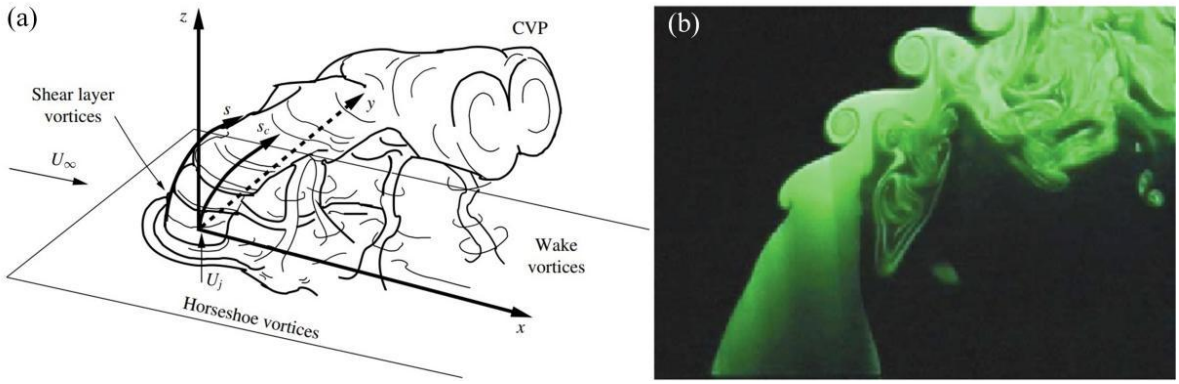


图 3 (a)横向射流结构示意图(b)横向射流 LIF 可视化图像

从工程需求来看，一旦横向射流火焰发生吹熄，将直接导致燃烧设备功率骤降、热效率大幅降低，造成显著的燃料浪费与能源损耗；更严重的是，未完全燃烧的燃料可能在燃烧室内积聚，形成爆炸性预混气，在后续点火源或流场扰动触发下引发火灾、爆炸或设备损坏等安全事故，进而影响机组可靠运行并增加潜在风险。

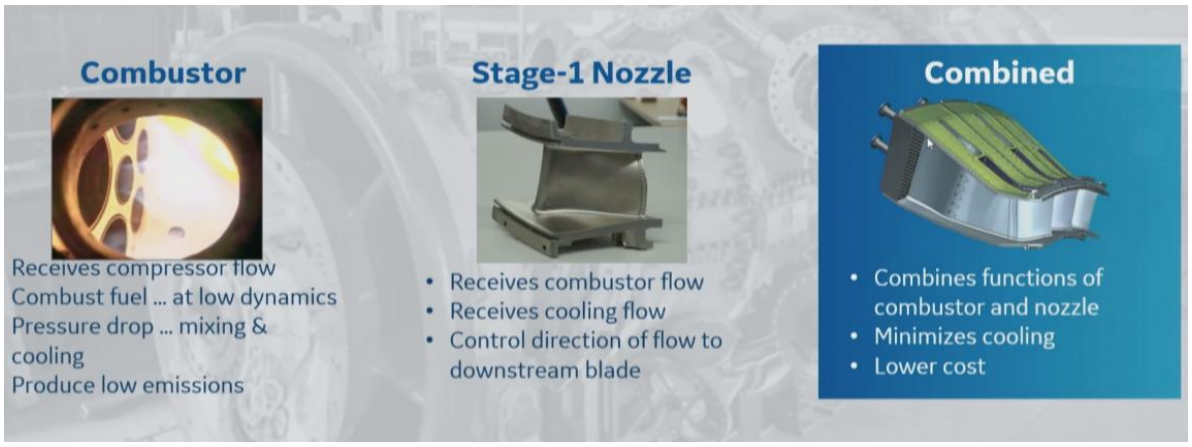


图 4 先进集成燃烧室示意图

在先进燃气轮机中，燃烧室下游流道普遍采用收缩设计，用来优化流场过渡、提高涡轮进口参数和整体效率，如图 4，但这一几何特征也可能加剧横向射流火焰的失稳倾向。因此，本研究针对下游收缩流道对横向射流火焰稳定性的影响机理，具有重要的工程必要性。深入探究其调控规律，不仅有助于完善横向射流火焰吹熄与失稳的理论体系，还能为燃气轮机流道结构优化、轴向分级燃烧技术的工程应用提供理论指导与设计参考，对提升复杂工况下燃烧系统的安全性和高效性具有显著的理论意义和工程价值。

立论背景：

吹熄是指火焰在燃料射流速度或外部气流作用下，因湍流混合过于强烈、应变率过高或局部燃料-空气混合无法维持足够化学反应速率而导致火焰前缘持续向下游移动、直至完全熄灭、无法维持稳定燃烧的现象。这一过程本质上是本质上是混合过程与化学反应失衡导致的失稳现象，通常表现为火焰从抬升状态逐渐被吹离喷嘴，最终消失。即使在静止空气条件下，吹熄过程也相当复杂[5]，前人提出了几种控制机制[6][7]。

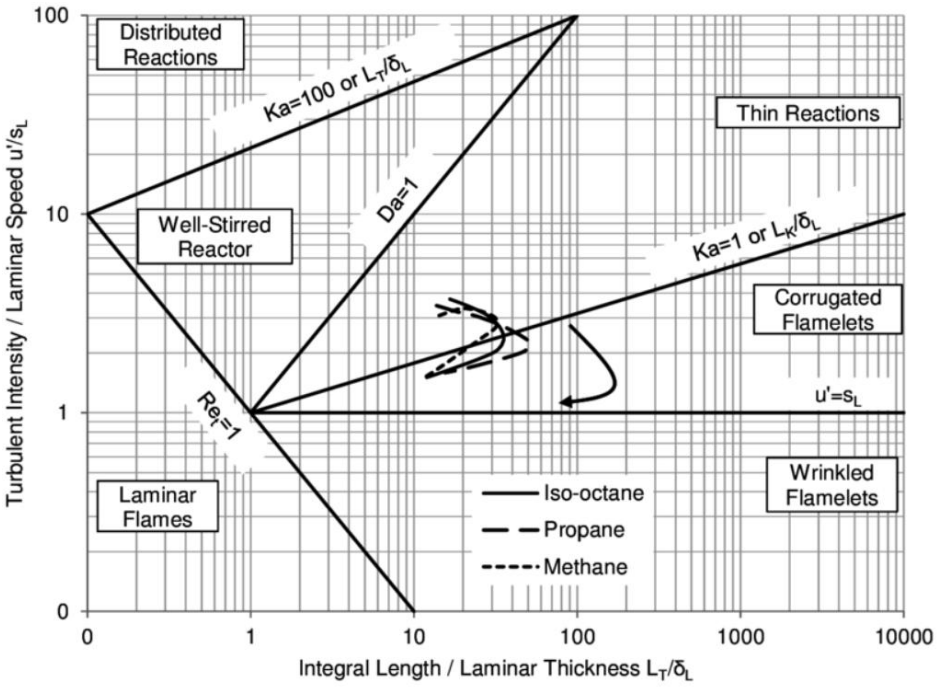


图 5 预混湍流燃烧体制图

如图 5 为预混湍流燃烧体制图，采用双对数坐标，以覆盖宽广的参数范围，便于展示不同湍流条件下的火焰行为。纵轴为湍流强度与层流火焰速度之比，采用对数尺度（范围约 0.1 至 100），其中 u' 表示湍流速度波动，S_L 表示层流火焰速度；该轴反映湍流强度相对于火焰传播速度的相对大小，数值越大说明湍流越强烈，对火焰行为的支配作用越显著，

导致火焰扰动越剧烈。横轴为湍流积分长度尺度与层流火焰厚度之比 L/δ_L，采用对数尺度（范围从 1 至 10000），其中 L 为湍流积分长度尺度，δ_L为层流火焰厚度；该轴反映湍流涡旋尺度相对于火焰厚度的相对大小，数值越大说明大尺度涡旋越显著。图中边界主要基于三个关键无量纲数来区分：湍流 Reynolds 数（Re）、Damköhler 数（Da）和 Karlovitz 数（Ka）。

Reynolds 数是用来衡量流动的惯性力相对于粘性力的比率，数值较大（Re>1）表示流动进入湍流状态，火焰易受涡旋干扰。

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho u d}{\mu} \qquad (1)$$

ρ：是流体密度（kg/m3）u：流体速度（m/s）d：直径（m）μ：动力粘度

Damköhler 数为混合时间和特征反应时间的比值，Da 较大意味着反应速度快于流动混合，火焰稳定且化学主导，而较小则流动主导。

$$\mathrm{Da} = \frac{\tau_{\mathrm{mix}}}{\tau_{\mathrm{chem}}} \qquad (2)$$

τ_{mix}：混合时间，τ_{chem}：化学反应时间

Karlovitz 数定义为火焰时间与 Kolmogorov 时间的比率，它比较火焰尺度与最小湍流涡尺度的相对大小，Ka 较大表明小涡可渗透火焰预热区，增强混合但可能导致局部灭火，而 Ka 较小则湍流仅扭曲火焰表面，保持准层流结构。

$$\mathrm{Ka} = \frac{\tau_{\mathrm{F}}}{\tau_{\mathrm{K}}} \qquad (3)$$

τ_F：火焰化学时间，τ_K：Kolmogorov 时间

根据这些边界，图将参数空间划分为几个主要分区及其特点：

Laminar Flames 区（Re<1）：湍流弱，火焰近似层流，无显著扰动。

Wrinkled Flamelets 区（u'/s_L<1、Ka<1）：湍流仅轻微起皱火焰表面，火焰保持准层流结构，传播主导。

Corrugated Flamelets 区（u'/s_L>1、Ka<1）：大涡显著扭曲火焰表面，增加火焰面积，提高

燃烧速率，但湍流不渗透火焰内部。

Thin Reaction Zones 区（1<Ka<100 左右）：小涡渗透预热区增强混合，加宽预热层，但反应层仍薄且完整，燃烧高效，常见于发动机等高性能装置。

Well-Stirred Reactor 区（Da < 1、高 Re）：湍流混合极强，反应均匀，火焰结构消失。

Distributed Reaction Zones 区（Ka>>100）：最小涡破坏反应区，导致局部熄灭、温度降低和自由基损失，火焰不连续、不稳定，通常避免但可能出现在极限条件或部分预混系统中。

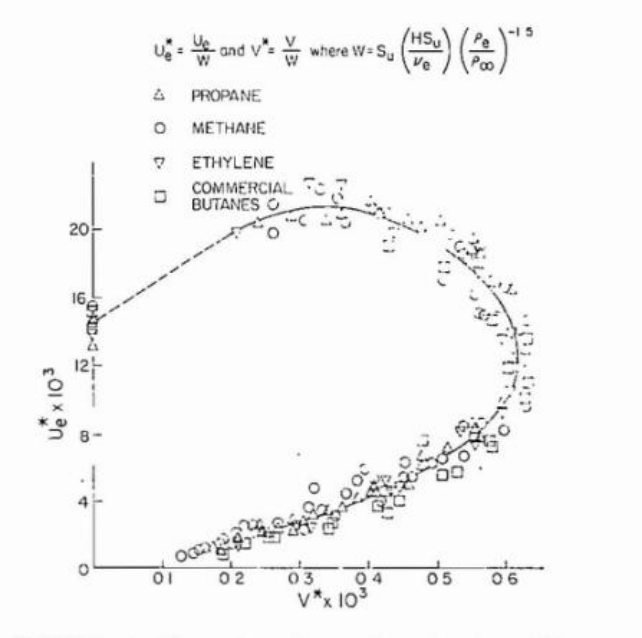


图 6 通用无量纲吹熄曲线

此前已有与**横向射流火焰吹熄**相关研究。Kalghatgi[8]在 1981 年通过风洞实验研究横风对气体射流扩散火焰吹灭的影响，建立通用无量纲稳定性曲线，揭示横风增强湍流导致的吹灭边界变化，如图 6，展示了横风条件下气体射流扩散火焰吹灭稳定性的通用无量纲曲线，所有实验数据（丙烷、甲烷、乙烯、丁烷等气体，燃烧器直径 2–20 mm）均归一至一条单一曲线。其中，横坐标为无量纲横风速度，表征横风相对于燃料燃烧能力的相对强度，值越大横风越强，火焰越易吹灭；纵坐标为无量纲燃料射流出口速度，表征射流速度相对于燃烧速度的无量纲大小，值越大射流速度越高，火焰越难维持。该曲线呈倒 U 形，包围出一个稳定火焰区域：内部为可维持稳定火焰的工况，两侧边界分别为下限吹灭（低射流速度时横风直接吹灭火焰）和上限吹灭（高射流速度时类似于静止空气吹灭，但横风增强湍流混合使上限高于静止空气情况）；当横风速度超过极限值（曲线右侧上方）时，无论

射流速度多大，均无法形成稳定火焰；当横风速度为零时，曲线退化为静止空气的吹灭极限。

Broadwell[9]于 1985 年基于湍流射流中的大尺度涡结构，提出湍流扩散火焰吹灭的物理模型，将吹灭判据表述为混合时间与化学反应时间的比值（Da数）低于临界值（对丙烷约为 5.6），从而统一解释了不同燃料和喷嘴直径下的吹灭行为。

Wang 等人在 2015 年探究了在冷流丙烷工况下，横向射流火焰吹熄极限，揭示了主流速度通过改变混合时间尺度调控吹熄临界条件的机理，建立了关联主流速度、射流速度等参数与吹熄极限的理论模型，同时分析了环境压力对吹熄临界风速的影响[10]

KareemA.Ahmed[44]。等人在 2020 年研究了热流工况下带钝体的横向射流火焰装置中剪切层、回流区等复杂流场结构，重点分析了射流角度、动量比等参数对该流场的调控规律，揭示了钝体作用下热流场对燃料-空气混合均匀性及火焰驻留时间的双重调控机制，明确了流场结构与横向射流火焰稳定燃烧特性之间的内在关联。然而，前述研究**未考虑在下游收缩流道这一工程典型几何对火焰吹熄的调控作用**。本研究**拟**探究收缩几何对熄火边界的定量影响及其机理。

2、课题研究目的、理论意义和实际应用价值

课题研究目的：

本研究的目的是揭示热流场情况下，下游收缩流道对横向射流火焰熄火边界的调控规律及其机理。

具体而言，通过改变收缩参数，考察其对火焰结构、吹熄极限的影响。深化横向射流火焰的吹熄理论理解，扩展基于 Damköhler 数的吹熄极限公式在下游收缩几何条件下的适用性，为后续燃气轮机燃烧室稳定性理论研究提供科学依据和实验参考。

理论意义：

1. 本研究通过实验考察下游流道收缩如何改变流场结构（如加速主流、增强剪切层、改变回流区大小），并从流场结构和化学反应时间尺度角度，阐明收缩几何如何改变 Damköhler 数临界值，导致火焰失稳阈值偏移。

2. 比较不同收缩型线、收缩比等参数对横向射流火焰吹熄临界条件的影响，能明确哪些收缩形式会使火焰更容易吹熄、哪些能提高稳定性，为燃烧室下游流道设计提供直观的参数指导。

3. 本课题得到的吹熄极限数据和流场变化规律，可以补充和验证现有横流条件下非预混射流火焰的吹熄模型，通过引入收缩参数的影响，帮助完善这些模型在工程实际下的适用性。

实际应用价值：

精准揭示下游流道收缩对横向射流火焰吹熄的影响规律，可为燃烧室流道结构优化提供理论依据。通过调控流道收缩参数，能有效拓宽火焰稳定运行范围、提升燃烧系统抗吹熄能力，对燃气轮机等动力装置的燃烧室设计改进具有指导意义，助力增强设备运行安全性与能效。

二、文献综述

1、国内外研究现状、发展动态

（一）冷态横向射流研究：

关于冷态横向射流的混合过程的相关研究已经有超过半个世纪的历史[3][11]。

动量通量比 J 是横向射流中常见无量纲参数，其定义为：

$$J=\frac{\rho_j U_j^2}{\rho_\infty U_\infty^2} \qquad (4)$$

其中ρ代表密度，U 代表速度，下标 j 与∞分别代表射流、主流参数。横向射流具有非对称射流轨迹，人们提出了多种方案用于轨迹拟合。最常见的是基于截面上速度最大值的拟合方式[12]，此外还有基于温度[13]与浓度[14]峰值的拟合方式。其中，得到广泛认可的是 Pratt 和 Baines 提出的 rd 归一方法[15]，如公式（5）所示。

$$\frac{z}{rd}=A\left(\frac{x}{rd}\right)^B \qquad (5)$$

式中 z 表示距离喷嘴的竖直高度，x 表示与喷嘴出口的水平距离，r 为速度比，d 为喷嘴直径。尽管 Pratt 与 Baines 认为在 J=5~35 条件下 A、B 分别固定于 2.05 与 0.28，但后续研究表明相同条件下这两个常数的取值范围应为1.2<A<2.6、0.28<B<0.34[13]。此外，Kamotani 和 Greber[12]研究表明，对射流中心线的不同定义会导致射流轨迹呈现显著差异。Muppidi 等人[16]还认为在进行轨迹拟合时应该考虑主流和射流边界层的影响，这可能是导致不同实验设备在相同工况下得出不同参数的重要原因。

在冷流掺混方面，研究人员们也进行过丰富探索。例如，Shan 等人[17]的研究结果表明 JIC 中的混合标量的分布呈现各向异性，与涡结构引起的大尺度应变有关。Gevorkyan 等人[11]对射流浓度衰减规律进行了实验研究，发现直射式管状喷嘴的掺混性能优于收缩喷嘴，且掺混速率与动量通量比之间无线性关系，而与剪切不稳定性有关。Fric 与 Roshko[18]对尾迹涡的不稳定性进行了实验研究，发现与圆柱绕流不同的是，横向射流中尾迹涡源于流体对边界层的破坏，而不是由背风侧剪切层涡诱导生成。Salewski 等人[19]的计算结果表明：由于大、小尺度相干结构在湍流混合过程中的竞争作用，高纵横比与方形喷嘴出口射流的 CVP 截面中混合标量呈单峰分布，低纵横比与圆形喷嘴呈双峰分布；高纵横比喷嘴能够引入小尺度相干结构来增强混合，这与混合标量的分布有关。

（二）自燃着火和火焰稳定研究：

数十年来，人们针对流动混合对自燃着火与火焰稳定的作用机制等开展了系列实验研究，并取得一定进展。与横向射流相比，同轴射流的流动掺混结构相对简单，且能够产生相似的热着火行为，因此人们首先在同轴射流火焰中开展了关于稳定机制的相关研究。

剑桥大学的研究团队发现，未加热伴流条件下，已反应区域与未反应区域之间的能量、活性自由基团交换是控制火焰稳定的主要机制[20-24]，而在热氛围自中，这种火焰稳定机制将发生改变[25]。Oldenhof 等[26-28]在热氛围同轴射流火焰中开展了 PIV、OH-PLIF 等光学诊断实验研究，结果表明：在大多数具有热伴流的火焰中，反应活性较低的高温伴流被夹带进入射流，在抬升区内随机引起自燃，其中火焰稳定是自燃着火与火焰传播综合作用的结果，这与 Gorden 等人[29][30]的结论一致。

前人对自燃着火的研究主要是在来流温度与组分均匀且对称的条件下开展的。对于横向射流火焰，燃料与空气混合后的着火与燃烧过程受到非对称流动复杂影响，这与同轴射流有显著差别。光学诊断技术为探究横向射流燃烧过程中的火焰稳定机制提供了先进手段[31][32]。Hasselbrink、Mungal 和 Han 等人[33][34]通过 PIV、OH/CH-PLIF 等同步测量实验研究了 CH_4 横向射流火焰在常温常压下的稳定机制，实验中的火焰完全吹脱，根部稳定点呈部分预混传播状态，而远离稳定区域的中下游火焰面则表现出扩散燃烧特征。

辛辛那提大学的 Pinchak 等人[35]聚焦于高速来流条件下射流喷嘴形状对火焰稳定性的影响，其实验结果表明：具有高纵横比的槽型喷嘴能够为高温烟气与射流的掺混提供更多停留时间，比相同条件下的圆形喷嘴更利于火焰稳定。此外，康涅狄格大学的研究团队在近十年内也利用高频光源对横向射流火焰稳定机制做出了较为丰富的基础研究[36-38]。如图 7，Wagner 等人在 2015 年通过 1kHz 高速 CH*自发光与 PIV 同步测量实验研究了流场结构与火焰稳定的关系：流场中高膨胀率与高释热率边缘相互吻合，迎风侧火焰在剪切层中发生不稳定抖动，而背风侧火焰稳定于拉伸应变率小于 6000s-1 的区域[37]。随后 Wagner 等[38]又通过 CH2O-PLIF、OH-PLIF、PIV 三光源同步测量对迎风侧着火特征进行了分类。

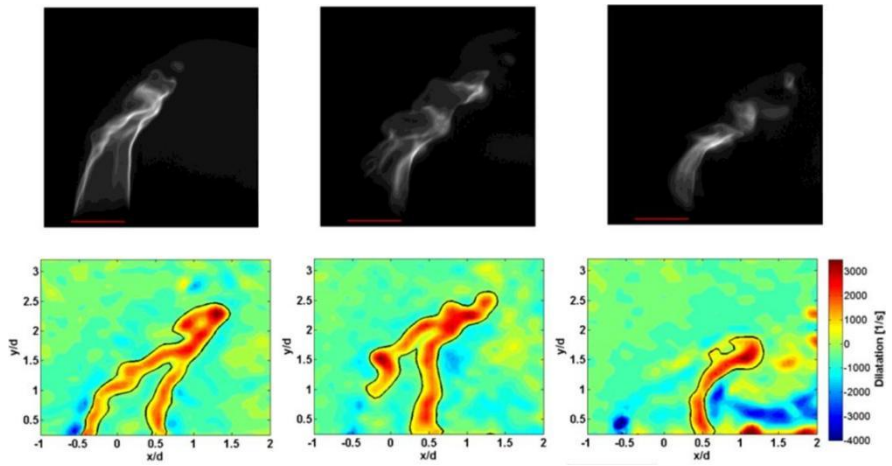


图 7 在反应流中观察到的瞬时火焰行为:完全附着（左）；迎风侧部分抬升（中）；迎风侧完全抬升（右）

（三）火焰吹熄研究：

上述部分是对稳定火焰的研究，因理解其物理机制具有基础重要性，但研究火焰的吹熄也同样重要。Kalghatgi[8]在风洞实验中系统研究了横风对气体射流扩散火焰吹灭稳定性的影响，使用丙烷、甲烷、乙烯和丁烷等气体，燃烧器直径范围为 2–20mm。结果显示，对于给定燃烧器和气体，当横风速度超过极限值时，无法维持稳定火焰；低于该极限时，通常存在两个吹灭极限，位于静止空气吹灭极限的两侧，上限通常高于静止空气情况，这归因于横风增强的湍流强度。该工作的主要贡献是实验性地建立了横风下扩散火焰吹灭稳定性的通用无量纲曲线，适用于不同气体和燃烧器直径，为后续横向流火焰稳定研究奠定了基础。

Broadwell[9]于 1985 年基于湍流射流中的大尺度涡结构，提出湍流扩散火焰吹灭的物理模型，将吹灭判据表述为混合时间与化学反应时间的比值（Damköhler 数也叫 Da 数）低于临界值（对丙烷约为 5.6），从而统一解释了不同燃料和喷嘴直径下的吹灭行为。同时，还研究了共流空气对吹灭极限的影响[39-42]，并提出一个有效速度。Wang 等[10]针对非预混湍流横向射流火焰，在常压和低压条件下用丙烷开展了系统实验，观察到吹熄过程的四个典型阶段，如图 8。

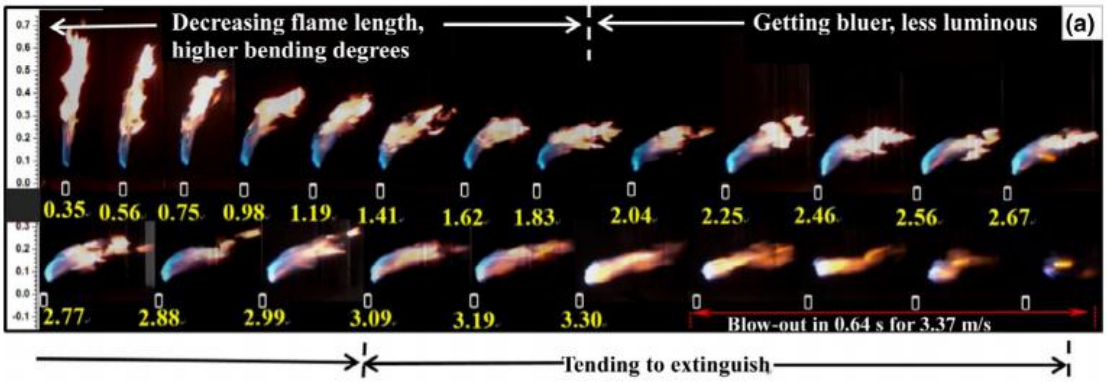


图 8 火焰吹熄图

第一阶段：火焰前缘开始向下游移动，同时火焰尺寸开始缩小。

第二阶段：尾随扩散火焰显著缩小。

第三阶段：整体火焰继续向下游运动，进一步缩小和减弱。

第四阶段：领先边缘消失，导致火焰完全吹熄。

并绘制了吹熄极限曲线与 Kalghatgi 数据做对比，如图 9，揭示曲线呈非单调形状：低射流速度时为横流主导区，高射流速度时为射流主导区；低压下曲线收缩，吹熄更容易发生。

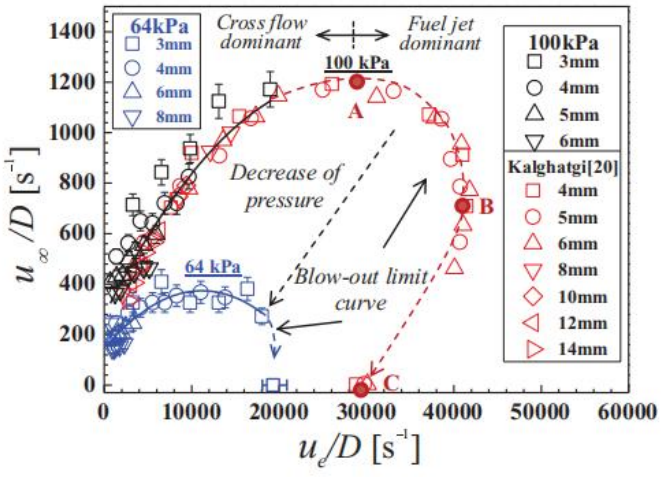


图 9 丙烷吹熄曲线对比图

他们进一步基于Da数开发了理论模型，如图 10 及公式（8）所示，在横向射流工况中，所有数据均可通过以下线性关系进行良好拟合与关联，该关系适用于大气压、亚大气压及不同喷嘴直径条件：

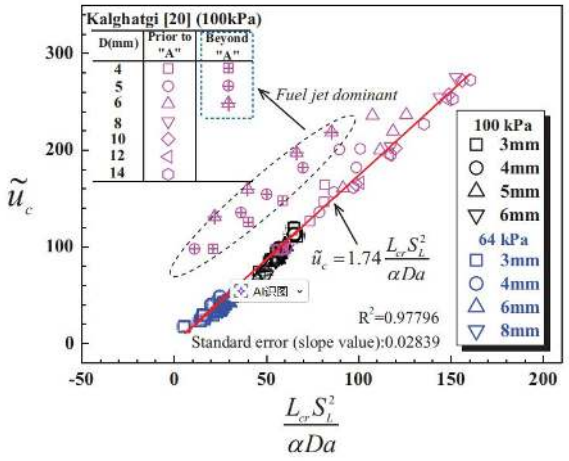


图 10 基于所提模型的吹熄极限（横流的临界空速和燃料喷射速度）的相关性

$$Da \equiv \frac{\tau_m}{\tau_c} = \frac{L/u}{\alpha/S_L} \qquad (6)$$

$$\tilde{u}_c = 1.74\frac{L_{cr}S_L^2}{\alpha Da} \qquad (7)$$

$$\tilde{u}_c = 1.74 \cdot \frac{1}{Da} \cdot u_e \left(2.04 + \frac{130.1}{R}\right) \qquad (8)$$

τ_m：特征混合时间，论文中常用 L/u 表示（L 为特征长度，u 为特征速度）

τ_c：特征化学反应时间，常用 α/S_L表示

$\tilde{u}_c$：吹熄条件下的有效特征速度。α：热扩散率，单位：m^2/s。

L_{cr}：临界抬升轨迹线的横向长度，单位：m。S_L：层流火焰传播速度，单位：m/s。

u_e：燃料射流出口速度。R：燃料射流与横向流的动量比

Da：临界 Damköhler 数，表征混合时间与化学反应时间的比率，对于丙烷燃料取 5.6。

该结果将燃料射流速度、动量比以及压力效应（通过 Da、τ_c 的隐含依赖）统一纳入吹灭极限的预测框架。

Hu 等人在 2023 年通过实验研究了倾斜非预混湍流射流火焰的吹熄极限，在喷嘴倾角范围-90° 至 90° 内变化不同喷嘴直径和燃料（丙烷和甲烷），发现负倾角火焰呈现更强烈的黄色发光、更大的烟灰区，且吹熄极限随负倾角显著降低，而正倾角降低较小；他们通过流动发展物理分析和特征速度变化，建立了考虑倾角效应的 Damköhler 数（Da）模型，成功关联了实验数据，揭示了射流动量与浮力相对角度对吹熄行为的影响[43]。

2025 年 Suk Ho Chung 团队探讨了氮稀释 DME 同轴射流层流非预混火焰的抬升高度行为与熄灭模式，根据 Richardson 数将其分为动量主导、浮力-动量主导和浮力主导三个体制，揭示了浮力与射流动量交互对火焰稳定机制的影响，并建立了相应的抬升高度关联式[44]。

（四）结构及模拟研究：

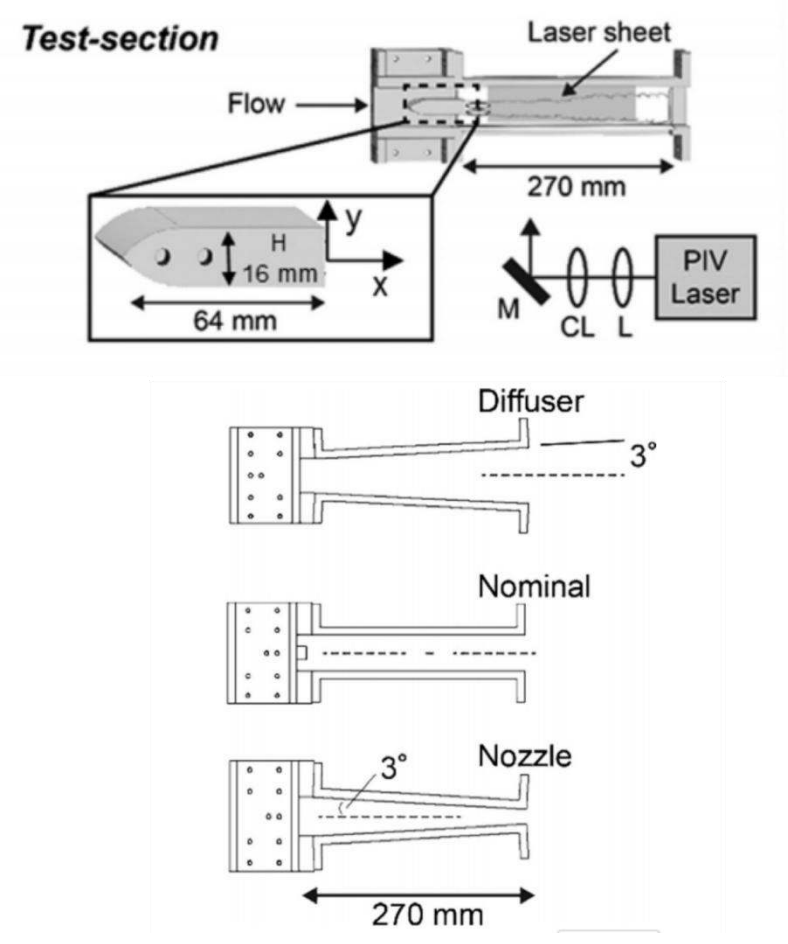


图 11 测试段及喷嘴示意图

横向射流火焰会受增加的钝体而影响，通过增加钝体，使其流场结构发生改变，进而会影响火焰的一系列特性。2020 年，KareemA.Ahmed 等人进行了钝体射流火焰吹熄研究[45]。

通过三种截面如图 11（收敛喷嘴，矩形通道和扩散段）调控下游压力梯度，调控斜压扭矩强度。研究发现高压力梯度延迟灭绝，而低压力梯度加速过程；火焰-剪切层交互导致 Ka >1 引发局部灭绝，如图 12。

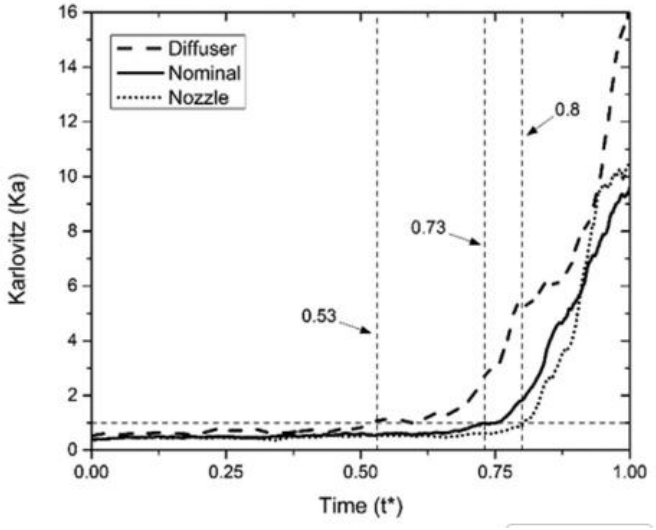


图 12 三种测试段配置下的 Karlovitz 数曲线

除实验手段外，数值计算能够揭示现有实验精度下难以捕捉到的物理细节，并对相关实验结果进行验证。例如，Grout 等人[46]以 Steinberg 等人[47]的实验工况为边界条件进行了直接数值求解（DNS），结果表明背风侧火焰稳定在距离喷嘴出口 1.5~2 倍喷嘴直径的距离，与实验结果一致[47]。Lyra 等人[47]将 DNS 与 10kHz 级 PIV、PLIF 实验相结合，认为驻定火焰稳定于迎风侧上游剪切层的滞止点，而背风侧由于温度、火焰拉伸率与标量耗散率均较低，其平均释热率相对于迎风侧也更低一些。Kolla 等[49]通过 DNS 模型计算了不同喷嘴倾斜角度下的 H_2 火焰吹脱机制，提出了“流场结构导致局部富燃”和“火焰与主流对冲”两种吹脱模式。Pérez 等[50]将 LES 与 CEMA 模型结合后进行计算，指出在 C2H4 横向射流火焰中，自燃着火倾向于发生在具有低标量耗散率的贫燃区域，其释热峰值随后向富燃区域移动。

3、所阅文献的查阅范围及手段；参考资料

参考文献：

[1].Sirignano M D, Nair V, Emerson B, *et al*. Nitrogen oxide emissions from rich premixed reacting jets in a vitiated crossflow[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2019, 37(4): 5393–5400

[2].Rodrigues N S, Busari O, Senior W C B, et al. NOX reduction in an axially staged gas turbine model combustor through increase in the combustor exit Mach number[J]. Combustion and Flame, 2020, 212: 282–294.

[3].Karagozian A R. Transverse jets and their control[J]. Progress in Energy and Combustion Science, 2010, 36: 531–553.

[4].Zhen W ,Yayao W ,Xunchen L .Lift-off region temperature field and planar flow field of a twin-nozzle reacting jet in hot crossflow[J].Proceedings of the Combustion Institute,2023,39(1):1269-1278.DOI:10.1016/J.PROCI.2022.08.123.

[5].M.A. Delichatsios, G.H. Markstein, L. Orloff, J. de Ris, Gas Research Institute, 1987,

[6].VANQUICKENBORNE L, TIGGELEN A van, 1966. The stabilization mechanism of lifted diffusion flames[J/OL]. Combustion and Flame, 10(1): 59-69. DOI:https://doi.org/10.1016/0010-2180(66)90028-9.

[7].CHUNG S H, 2007. Stabilization, propagation and instability of tribrachial triple flames[J/OL]. Proceedings of the Combustion Institute, 31(1): 877-892. DOI:https://doi.org/10.1016/j.proci.2006.08.117.

[8].KALGHATGI G T, 1981. Blow-Out Stability of Gaseous Jet Diffusion Flames Part II: Effect of Cross Wind[J/OL]. Combustion Science and Technology, 26(5-6): 241-244. DOI:10.1080/00102208108946965.

[9].BROADWELL J E, DAHM W J A, MUNGAL M G, 1985. Blowout of turbulent diffusion flames[J/OL]. Symposium (International) on Combustion, 20(1): 303-310. DOI:10.1016/S0082-0784(85)80515-4.

[10].WANG Q, HU L, YOON S H, 等, 2015. Blow-out limits of nonpremixed turbulent jet flames in a cross flow at atmospheric and sub-atmospheric pressures[J/OL]. Combustion and Flame, 162(10): 3562-3568.

[11].Gevorkyan L, Shoji T, Getsinger D R, et al. Transverse jet mixing characteristics[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2016, 790: 237–274.

[12].Kamotani Y, Greber I. Experiments on a Turbulent Jet in a Cross Flow[J]. AIAA Journal, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1972, 10(11): 1425–1429.

[13].Hasselbrink E F, Mungal M G. Transverse jets and jet flames. Part 1. Scaling laws for strong transverse jets[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2001, 443: 1–25.

[14].Broadwell J E, Breidenthal R E. Structure and mixing of a transverse jet in incompressible flow[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1984, 148: 405–412.

[15].Pratte B D, Baines W D. Profiles of the round turbulent jet in A cross flow[J]. American Society of Civil Engineers, 1967, 93(6): 53–64.

[16].Muppidi S, Mahesh K. Study of trajectories of jets in crossflow using direct numerical simulations[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2005, 530: 81–100.

[17].Shan J W, Dimotakis P E. Reynolds-number effects and anisotropy in transverse-jet mixing[J]. Journal of Fluid Mechanics, Cambridge University Press, 2006, 566: 47–96.

[18].Fric T F, Roshko A. Vortical structure in the wake of a transverse jet[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1994, 279: 1–47.

[19]. Salewski M, Stankovic D, Fuchs L. Mixing in Circular and Non-circular Jets in Crossflow[J]. Flow, Turbulence and Combustion, 2008, 80(2): 255–283.

[20].Markides C N, Mastorakos E. An experimental study of hydrogen autoignition in a turbulent co-flow of heated air[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2005, 30(1):

883–891.
[21].Markides C N, Mastorakos E. Experimental Investigation of the Effects of Turbulence and Mixing on Autoignition Chemistry[J]. Flow, Turbulence and Combustion, 2011, 86(3–4): 585–608.
[22].Mastorakos E. Ignition of turbulent non-premixed flames[J]. Progress in Energy and Combustion Science, 2009, 35(1): 57–97.
[23].Mastorakos E, Baritaud T A, Poinsot T J. Numerical simulations of autoignition in turbulent mixing flows[J]. Combustion and Flame, 1997, 109(1–2): 198–223.
[24].Mastorakos E, Cruz A P D, Baritaud T A, et al. A Model for the Effects of Mixing on the Autoignition of Turbulent Flows[J]. Combustion Science and Technology, 1997, 125(1–6): 243–282.
[25].Meier W, Barlow R S, Chen Y-L, *et al*. Raman/Rayleigh/LIF measurements in a turbulent CH4/H2/N2 jet diffusion flame: experimental techniques and turbulence–chemistry interaction[J]. Combustion and Flame, 2000, 123(3): 326–343.
[26]. Oldenhof E, Tummers M J, van Veen E H, et al. Ignition kernel formation and lift-off behaviour of jet-in-hot-coflow flames[J]. Combustion and Flame, 2010, 157(6): 1167–1178.
[27].Oldenhof E, Tummers M J, van Veen E H, et al. Role of entrainment in the stabilisation of jet-in-hot-coflow flames[J]. Combustion and Flame, 2011, 158(8): 1553–1563.
[28].Oldenhof E, Tummers M J, van Veen E H, et al. Conditional flow field statistics of jet-in-hot-coflow flames[J]. Combustion and Flame, 2013, 160(8): 1428–1440.
[29]. Gordon R L, Masri A R, Mastorakos E. Simultaneous Rayleigh temperature, OH- and CH2O-LIF imaging of methane jets in a vitiated coflow[J]. Combustion and Flame, 2008, 155(1–2): 181–195.
[30].Gordon R L, Masri A R, Mastorakos E. Heat release rate as represented by [OH] × [CH2O] and its role in autoignition[J]. Combustion Theory and Modelling, 2009, 13(4): 645–670.
[31].Leong M Y, Samuelsen G S, Holdeman J D. Optimization of Jet Mixing into a Rich, Reacting Crossflow[J]. Journal of Propulsion and Power, 2000, 16(5): 729–735.
[32].Holdeman J D, Chang C T. The Effects of Air Preheat and Number of Orifices on Flow and Emissions in an RQL Mixing Section[J]. Journal of Fluids Engineering, 2007, 129(11): 1460.
[33]. Han D, Mungal M G. Simultaneous measurements of velocity and CH distribution. Part II: deflected jet flames[J]. Combustion and Flame, 2003, 133(1–2): 1–17.
[34].Hasselbrink E F, Mungal M G. Transverse jets and jet flames. Part 2. Velocity and OH field imaging[J]. : 42.
[35].Pinchak M D, Shaw V G, Gutmark E J. The effects of nozzle geometry and equivalence ratio on a premixed reacting jet in vitiated cross-flow[J]. Combustion and Flame, 2018, 191: 353–367.
[36].Wagner J A, Grib S W, Dayton J W, et al. Flame stabilization analysis of a premixed reacting jet in vitiated crossflow[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2017, 36(3): 3763–3771.
[37].Wagner J A, Grib S W, Renfro M W, et al. Flowfield measurements and flame stabilization of a premixed reacting jet in vitiated crossflow[J]. Combustion and Flame, 2015, 162(10): 3711–3727.
[38].Wagner J A, Renfro M W, Cetegen B M. Premixed jet flame behavior in a hot vitiated crossflow of lean combustion products[J]. Combustion and Flame, 2017, 176: 521–533.
[39].MONTGOMERY C J, KAPLAN C R, ORAN E S, 1998. The effect of coflow velocity on a lifted methane-air jet diffusion flame[J/OL]. Symposium (International) on Combustion, 27(1): 1175-1182. DOI:https://doi.org/10.1016/S0082-0784(98)80520-1.
[40].CHA M S, CHUNG S H, 1996. Characteristics of lifted flames in nonpremixed

turbulent confined jets[J/OL]. Symposium (International) on Combustion, 26(1): 121-128. DOI:https://doi.org/10.1016/S0082-0784(96)80208-6.
[41].LYONS K M, 2007. Toward an understanding of the stabilization mechanisms of lifted turbulent jet flames: Experiments[J/OL]. Progress in Energy and Combustion Science, 33(2): 211-231. DOI:https://doi.org/10.1016/j.pecs.2006.11.001.
[42].TIESZEN S R, STAMPS D W, O'HERN T J, 1996. A heuristic model of turbulent mixing applied to blowout of turbulent jet diffusion flames[J/OL]. Combustion and Flame, 106(4): 442-466. DOI:https://doi.org/10.1016/0010-2180(96)00008-9.
[43].WANG Q, LIANG X, LU A, 等, 2023. Blowout limits of inclined nonpremixed turbulent jet flames[J/OL]. Proceedings of the Combustion Institute, 39(2): 2389-2398. DOI:https://doi.org/10.1016/j.proci.2022.11.009.
[44].KIM D J, PARK J, CHUNG S H, 等, 2025. Flame dynamics of nonpremixed coflow DME jets in momentum-driven and buoyancy-momentum-driven regimes[J/OL]. Combustion and Flame, 281: 114396. DOI:10.1016/j.combustflame.2025.114396.
[45].MORALES A J, REYES J, JOO P H, 等, 2020. Pressure gradient tailoring effects on the mechanisms of bluff-body flame extinction[J/OL]. Combustion and Flame, 215: 224-237. DOI:10.1016/j.combustflame.2020.01.035.
[46].Grout R W, Gruber A, Yoo C S, et al. Direct numerical simulation of flame stabilization downstream of a transverse fuel jet in cross-flow[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2011, 33(1): 1629–1637.
[47].Steinberg A M, Sadanandan R, Dem C, *et al*. Structure and stabilization of hydrogen jet flames in cross-flows[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2013, 34(1): 1499–1507.
[48].Lyra S, Wilde B, Kolla H, et al. Structure of hydrogen-rich transverse jets in a vitiated turbulent flow[J]. Combustion and Flame, 2015, 162(4): 1234–1248.
[49].Kolla H, Grout R W, Gruber A, et al. Mechanisms of flame stabilization and blowout in a reacting turbulent hydrogen jet in cross-flow[J]. Combustion and Flame, 2012, 159(8): 2755–2766.
[50].Solana-Pérez R, Schulz O, Noiray N. Simulation of the Self-Ignition of a Cold Premixed Ethylene-Air Jet in Hot Vitiated Crossflow[J]. Flow, Turbulence and Combustion, 2021, 106(4): 1295–1311.

三、研究内容、技术路线、创新点

1．主要研究内容及拟解决的关键技术

主要研究内容：

本实验使用的设备为带有光学诊断窗口及尾气排放段的**轴向分级燃烧器**，如图 13。燃烧器由主燃室、流动发展段以及二级燃烧室等部分组成，各部分以法兰相连接，法兰连接面用石墨垫片进行密封。主燃室通过多孔板产生预混火焰，发展段为渐缩的矩形截面腔体，用于主流高温烟气的整流，使二级燃烧室入口速度分布更加均匀。测试段为四面装有石英玻璃的长方形腔体，下游出口接有排烟段。各部分的结构及其设计过程将在下文进行详细叙述。

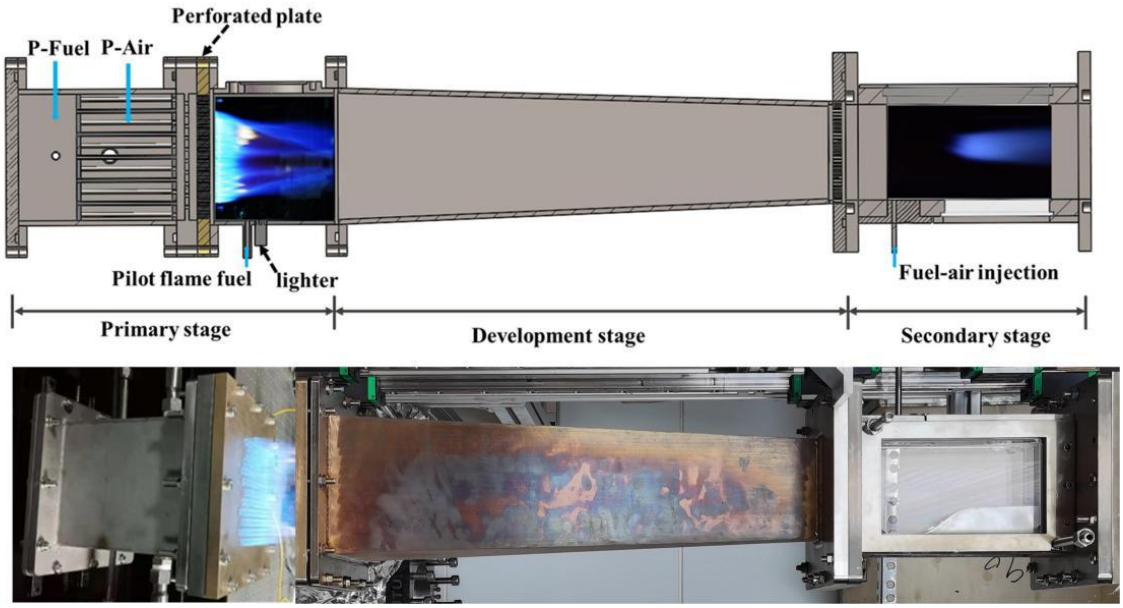
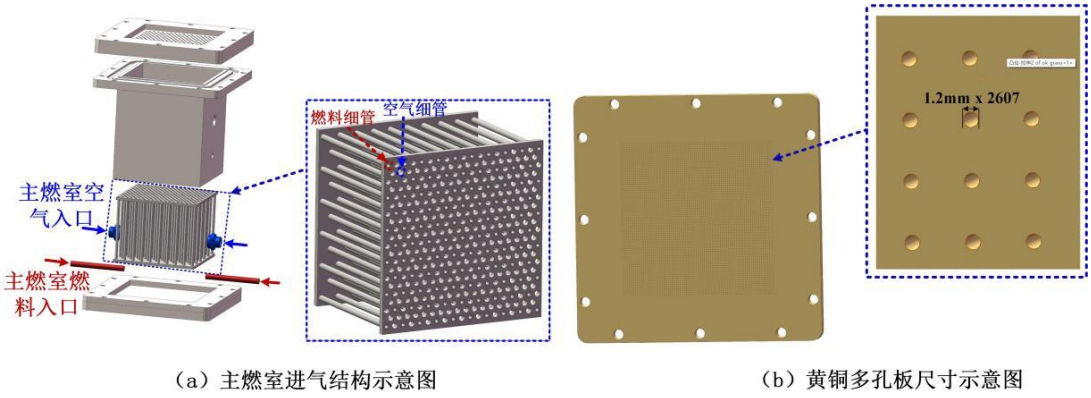


图 13 轴向分级燃烧器示意图（上）及系统实物图（下）

主燃室结构：

主燃室的基准设计方案采用多孔板燃烧方式，旨在通过多孔板表面均匀的连焰为二级燃烧室的射流燃料自燃着火提供高温热氛围。如图 14（a）所示，主燃室中的 CH4 通过与进气腔相连接的细管注入，大流量空气通过细管间隙腔体到达多孔板表面，两者在多孔板与钝体板之间的凹腔内混合后，由下游值班火焰点燃。进气腔结构中，燃料细管出口与空气出口相互间隔分布，孔隙结构的数目为 400 个，直径为 5mm。在主流燃烧过程中，空气与氧化剂的混合效果是决定主流能否均匀稳定燃烧、多孔板表面的射流火焰能否互相均匀连接、下游射流燃料能否成功自燃着火的关键。此外，为了促进一级燃料与空气的混合，

设计加工了黄铜整流多孔板，如图 14（b）所示。根据预混火焰传播速度上限计算得孔径为 1.2mm，孔数目为 2607 个。



（a）主燃室进气结构示意图　　（b）黄铜多孔板尺寸示意图

图 14 主燃室进气结构示意图

测试段结构：

横向射流二级燃烧室（测试段）的二级燃烧室截面尺寸为 115mm×40mm，长度为 225mm，四周布有石英窗口以进行光学诊断，如图 15。窗口片选用 JGS1 耐高温石英材料。石英窗口内壁面均与腔体内壁面平齐，以保证测试段无阶梯状内流。

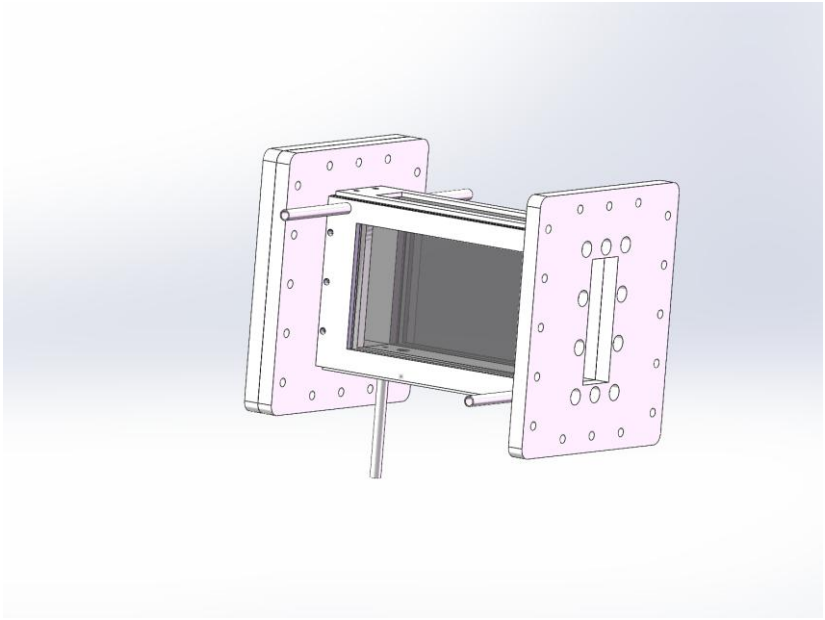
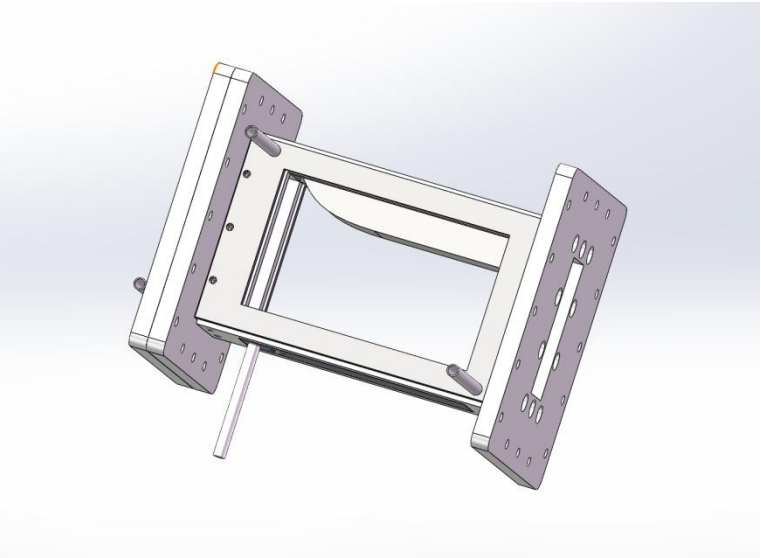


图 15 测试段示意图

收缩体结构：



将收缩体放置于二级燃烧室，用于改变流场结构，收缩体前端使用平滑曲线，实现横流的均匀加速、抑制流动分离与湍流扰动，保证实验测量的准确性和可靠性，如图 16。

图 16 收缩体安装示意图

通过数值模拟与实验相结合的方法，在轴向分级燃烧器中，研究不同收缩型线，不同收缩尺寸等对热氛围流场中火焰结构、火焰熄火边界的影响。

拟解决的关键技术：

解耦在多因素共同作用下，横向射流在热态流场中火焰熄火边界变化机制，为燃烧室流道结构及火焰稳定性优化提供理论依据。

2．拟采取的研究方法、技术路线、实施方案及可行性分析

研究方法：

通过数值模拟与实验相结合的方法，在轴向分级燃烧器中，研究不同收缩体对热氛围流场中火焰结构、火焰熄火边界的影响；

（1）先进行不同收缩段的设计加工

（2）用数值模拟软件对实验工况分析，确认实验工况，

（3）对轴向分级燃烧器进行先后进行一级，二级点火燃烧实验，

（4）用传感器，数码相机对实验结果进行记录，

（5）分析处理实验数据，对比不同工况下的火焰结构及火焰熄火边界。

技术路线：

研究流程如图 17。

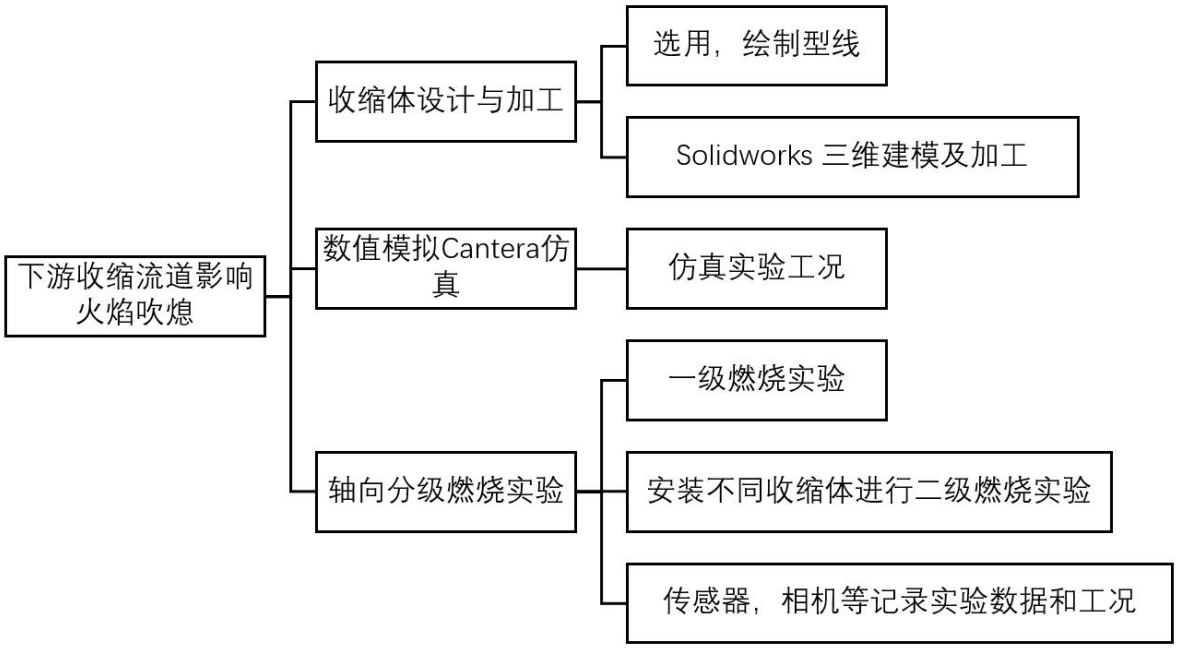


图 17 技术路线图

实施方案：

（1）结合轴向分级燃烧器的主流通道尺寸，先确定选用了不同的收缩型线，包括五次曲线和维多辛斯基曲线等，用 Python 绘制出所需要尺寸的型线，如图 18。

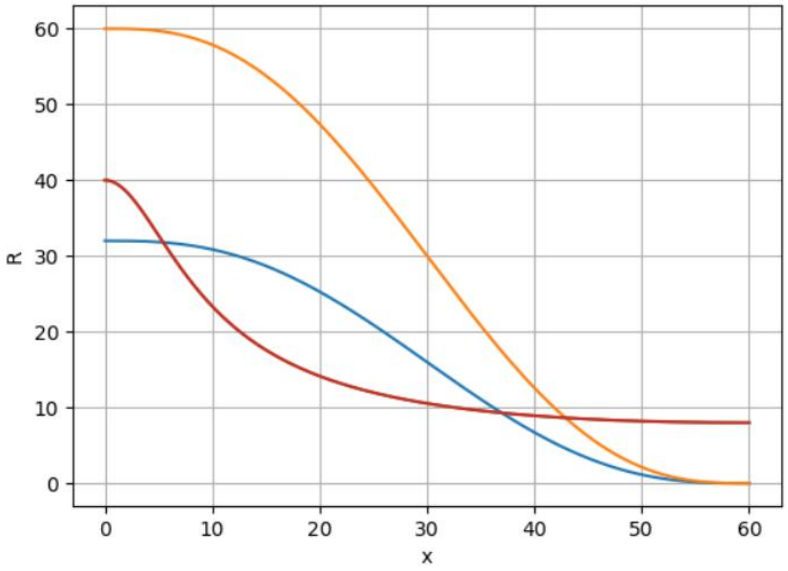


图 18 曲线绘制示意图

收缩段型线设计需要注意的几个问题，包括型线的斜率应是渐变的，应保证气流均匀、平直，保证各部分平稳衔接等。目前关于收缩段设计尚无严格的空气动力学理论提供相应的指导，因此没有最优的理论设计型线。常用的收缩段设计方法均为经验公式，如双三次曲线、五次曲线、Witoszynski 公式等。本文采用的为五次型线和 Witoszynski 曲线。

五次曲线公式：

$$\frac{D_i-D_t}{D-D_t}=1-10\left(\frac{x}{L}\right)^3+15\left(\frac{x}{L}\right)^4-6\left(\frac{x}{L}\right)^5 \qquad (9)$$

D：收缩段入口直径

D_i：横坐标为x处的截面直径

D_t：收缩段出口直径

L：收缩距离

Witoszynski 曲线公式：

$$y(x)=\frac{y^*}{\sqrt{1-\left[1-\left(\frac{y_0}{y_i}\right)^2\right]\frac{1-\left(\frac{x}{L}\right)^2}{\left(1+\frac{x^2}{3L^2}\right)^3}}} \qquad (10)$$

x：沿轴向的距离

$y(x)$：为横坐标x处的截面半径

L：收缩段长度

y^*：参考半径，常取为入口半径

y_i：收缩段入口半径

y_0：收缩段出口半径

用 solidworks 绘制出不同收缩段，找机加工工厂进行收缩段加工，收缩段采用耐高温不锈钢材质，确保材质耐高温性能满足燃烧器工作温度加工精度控制在±0.02mm，保证收缩型线的几何轮廓与设计图纸一致；加工完成后对表面进行打磨处理，去除毛刺与杂质，避免影响流场分布，如图 19。

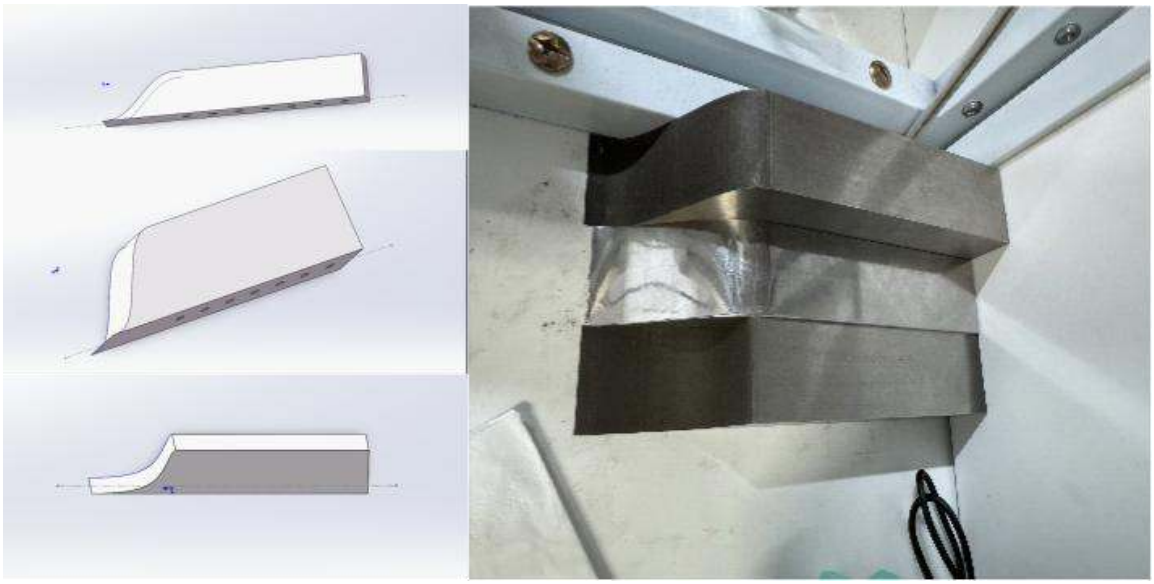


图 19 建模示意图和加工件示意图

（2）实验过程中，需将流量计、热电偶等各类传感器与计算机相连接，所有传感器均采用 RS485 通讯协议实现数据传输。

以流量计为例，为确保瞬时流量的精准读取与可靠存储，采用 LabVIEW 开发基于 RS-485 通讯协议的程序，如图 20。通过该程序，利用 RS-485 通讯实时读取瞬时流量数据，并按照预设格式进行本地存储，以保证数据的完整性、准确性。

首先，使用条件判断结构，若指定路径下不存在目标文件，则根据预设的文件命名规则和表头结构，在对应路径下自动创建新的 Excel 文件。

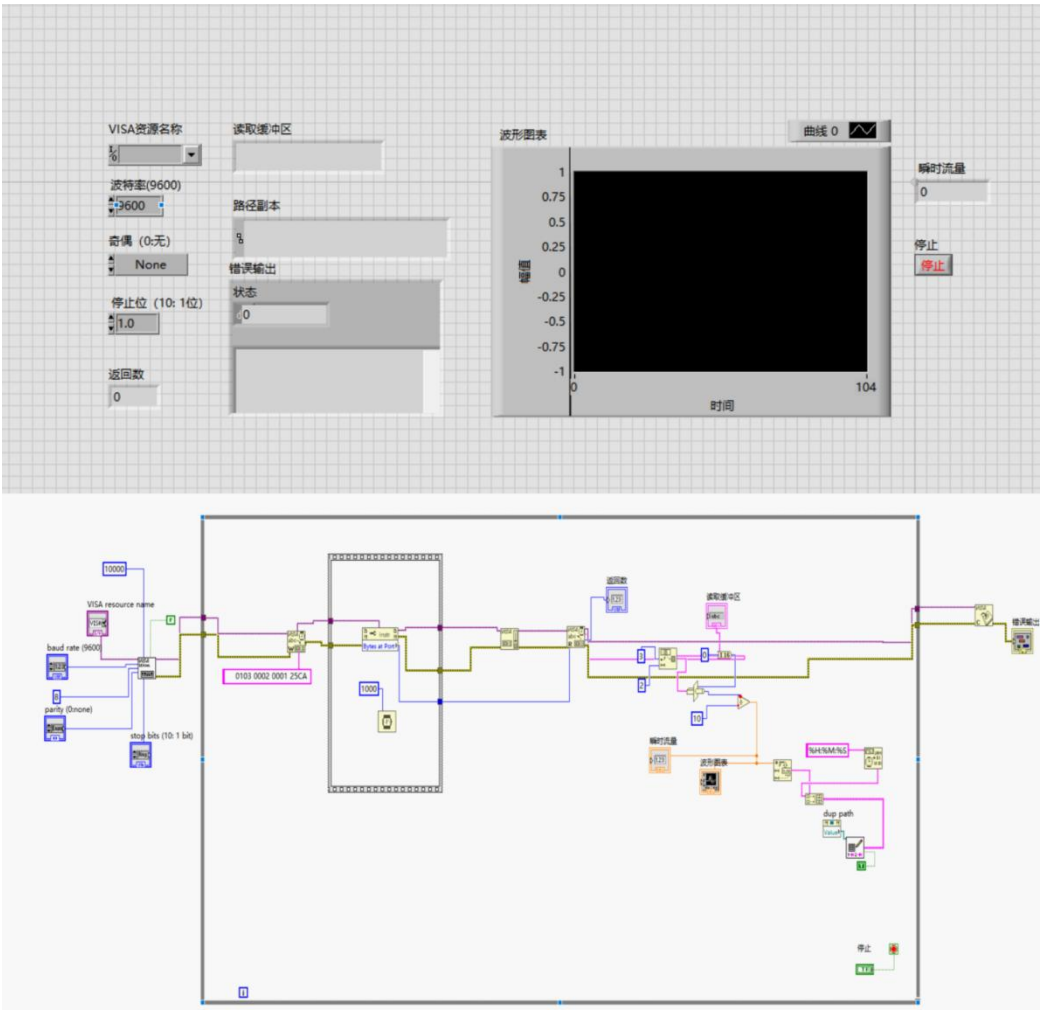


图 20　RS 485 数据读写程序

依据流量计的通讯协议，通过发送十六位功能码实现瞬时流量的精准读取。为确保数据采集的稳定性和可控性，程序中增加延时，可以设置灵活的读数间隔时间。最后将采集的流量数据及其对应的时间同步存储至程序初始化时创建的 Excel 文件中。

甲烷理论值	当量比 / 甲烷	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4
30	42	357	408	476	571	714
35	**49**	417	476	**555**	**666**	833
40	56	476	544	635	762	952
45	63	536	612	714	857	1,071
50	70	595	680	793	952	1,190
60	84	714	816	952	1,142	1,428
70	98	833	952	1,111	1,333	1,666
80	112	952	1,088	1,269	1,523	1,904

图 21 筛选工况图

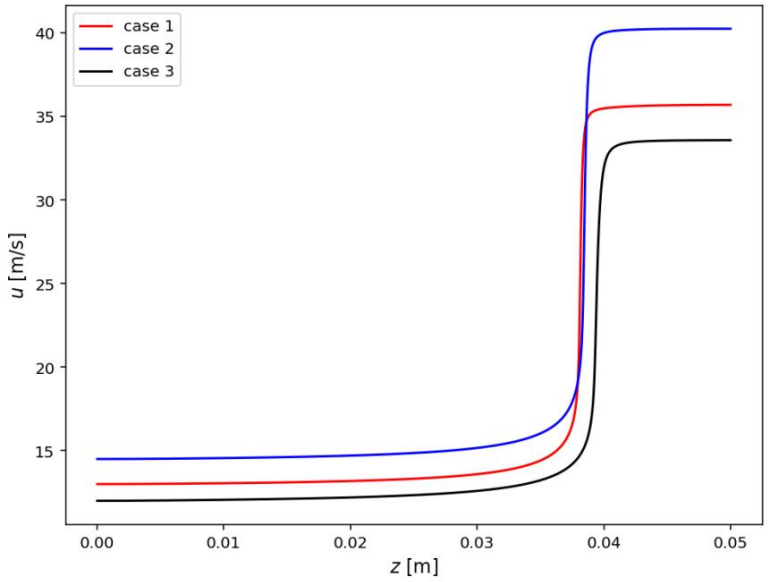


图 22 cantera 对不同工况流速仿真

（3）在正式开展轴向分级燃烧实验前，先进行粗略预实验，通过初步的实验操作预估出本次实验所需的核心工况范围，图 21 为通过实验筛选的一级燃烧室的工况，确保实验过程不会出现熄火，并提供一定的主流温度。随后借助 Cantera 仿真软件构建实验对应的燃烧仿真模型，如图 22。后续 cantera 可对预估工况范围内的实验过程进行数值模拟，结合仿真结果精准确定最终的实验工况参数，并根据确定的工况参数，将实验所需的流体流量、当量比等关键参数换算为燃烧室入口的来流温度及主流速度等，以便控制单一变量。

（4）正式实验阶段，开展轴向分级燃烧实验，实验过程中需严格控制实验条件，确保燃烧室来流温度始终保持一致，在此基础逐步改变主流的速度，还需找到温度相同，但流

速不同的工况。同时密切观察二级射流的火焰形态变化，重点记录二级射流发生吹熄现象时的临界工况参数。

（5）为探究几何结构对燃烧稳定性的影响，需更换不同设计参数的收缩体，在与前述实验相同的工况条件下重复开展轴向分级燃烧实验，系统观察并记录不同收缩体对应的火焰熄火边界，对比分析不同收缩体对熄火边界的影响差异，为燃烧室结构优化提供实验依据。

可行性分析：

已经多次用轴向分级燃烧器进行了一二级点火燃烧实验，并对实验所需流量计，热电偶等传感器进行了测试。

实验过程中，空气来源为装配于室外的螺杆压缩机，高压空气经过稳压罐、油水过滤器等装置处理后，进入燃烧器，由于上游一直在补压，导致上游压力时而不稳，于是采用快速型电控阀及 PID 控制器对空气管路实行稳压，实验证明，稳压效果较好，为实验提供稳定的气流提供了保证，如图 23。



图 23 PID 及快调阀稳流

在实验中，一级燃烧室设有可观察内部的可视窗口，主要用来在实验过程中查看燃烧的实时情况，以及观察不同当量比条件下火焰形态。如图 24 所示，就是实验时用数码相机通过可视窗口拍摄到的燃烧工况画面。

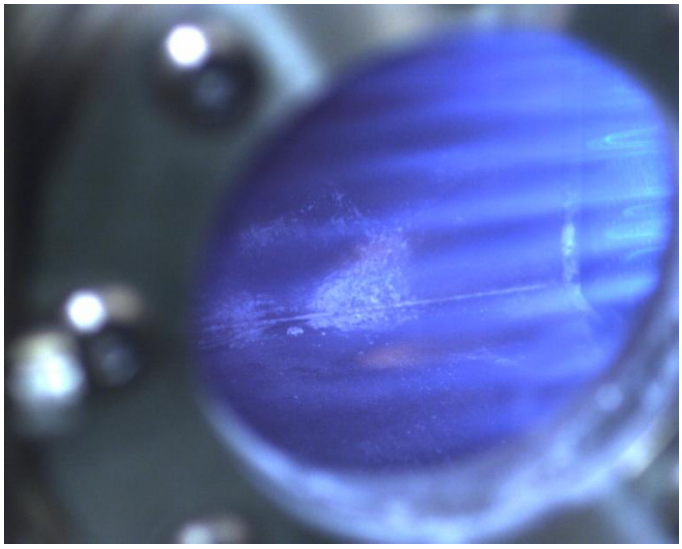


图 24 一级燃烧室燃烧情况



图 25 不同主流速度二级射流图

二级燃烧实验刚开始的阶段，二级燃烧室采用的是甲烷与空气的混合射流,不同工况二级射流结果见图 25。

经过多次重复实验后发现，这个方案存在明显的问题：只有当射流流量处于较高水平时，才能比较清晰地观察到火焰的完整形态，如图 26 所示，否则几乎看不到火焰；一旦切换到低射流流量工况，火焰很难被准确识别，而且甲烷燃烧产生的是蓝色火焰，和周围环境的对比度较低，不容易判断是否出现了明显的吹熄现象。但矛盾的是，如果射流流量较高，火焰的稳定性会随之增强，反而更难发生吹熄，无法顺利获取实验所需的临界数据。因此，需要对方案改进优化。



图 26 二级甲烷射流

于是，基于甲烷射流实验进行优化，二级射流改为乙烯，并将收缩段向后移动了一段距离。乙烯火焰相较于甲烷火焰更为明显，适合用来观察吹熄，如图 27。

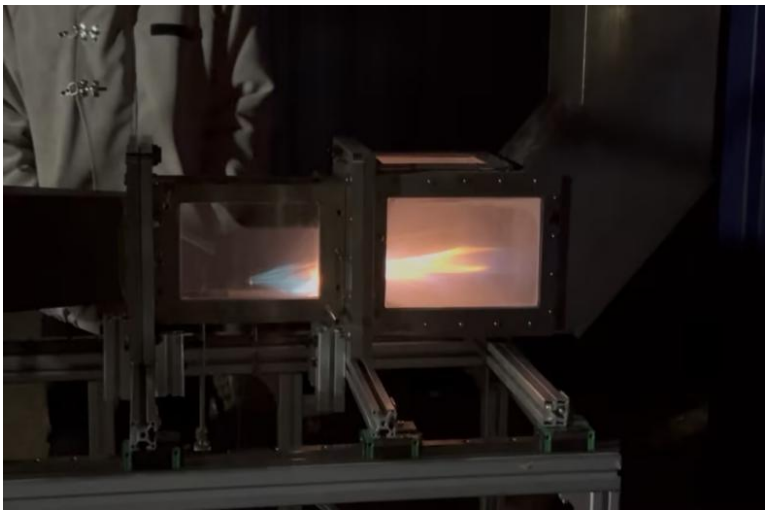


图 27 乙烯射流吹熄实验

乙烯实验吹熄，选取了两个典型工况进行吹熄比较，分别为

工况一：甲烷 41slm，空气 500slm，加收缩体，当量比为 0.78，

工况二：甲烷 45slm，空气 600slm，加收缩体，当量比 0.71

此时经过发展段热损失后，二级燃烧室热点偶测得两工况的温度为相同的。对两种工况进行拍摄，一秒钟采集一百张照片，其中两个工况火焰存在的时间如图 28 及图 29。

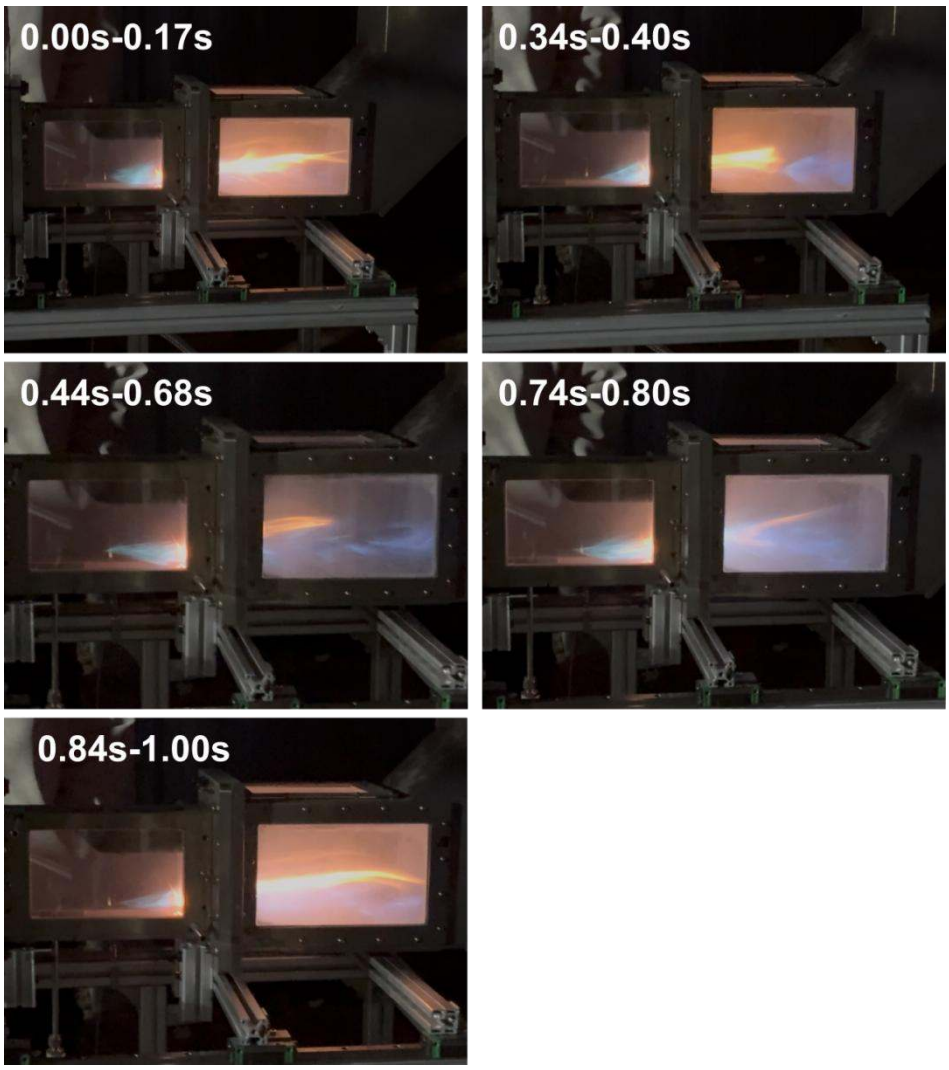


图 28 工况一火焰及存在时间图

所记录数据显示，工况一下火焰存在的概率为 73%，工况二火焰存在的概率为 26%，工况二相较于工况一，更接近熄火。不难看出，随着横流速度的提高，火焰驻留时间越来越短，熄火趋势更加明显。

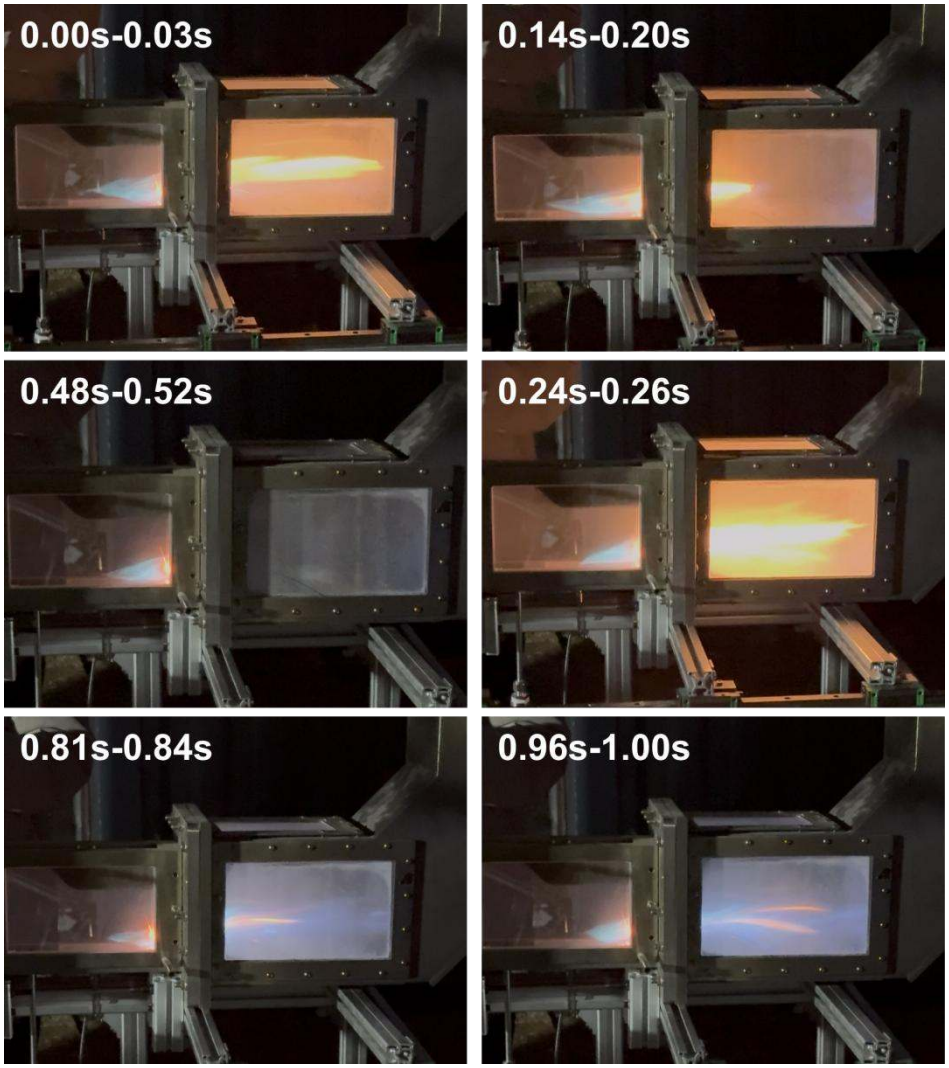


图 29　工况二火焰及存在时间图

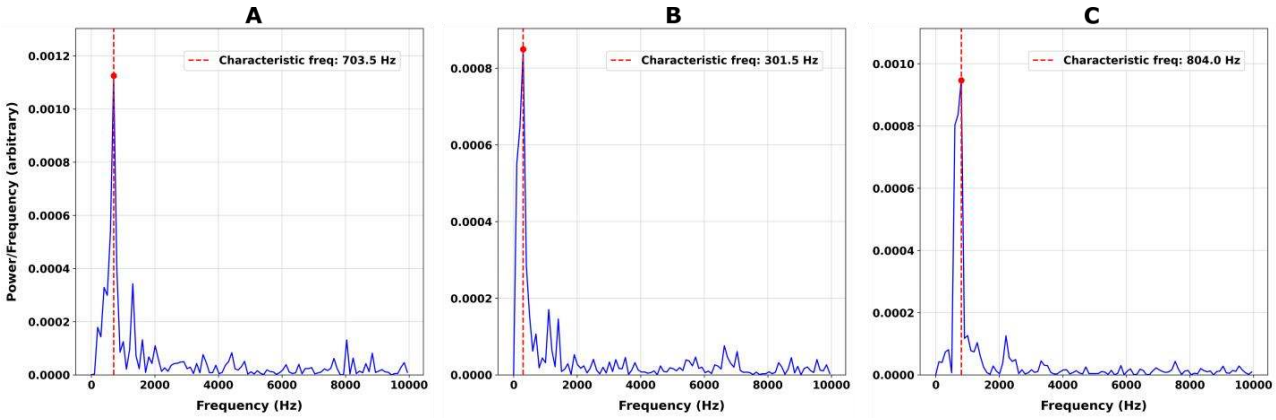


图 30 数据处理火焰 fft 频谱图

处理稳定燃烧实验数据，对相机所拍的照片，按照时间序列进行傅里叶变换（FFT），计算功率谱密度，批量绘制了所有网格位置的频谱图；图中以蓝色实线展示 PSD 曲线，红色虚线及散点突出主导特征频率，如图 30 是不同工况同一位置的火焰，可通过频率推断特定点的火焰燃烧情况，后续可通过此方法，关联火焰稳定燃烧时状态和熄火先后之间的关系。

后续还会使用紫外火焰探测器，采集火焰脉冲频率及火焰强度判断火焰是否发生吹熄，如图 31。



图 31 紫外火焰探测模块

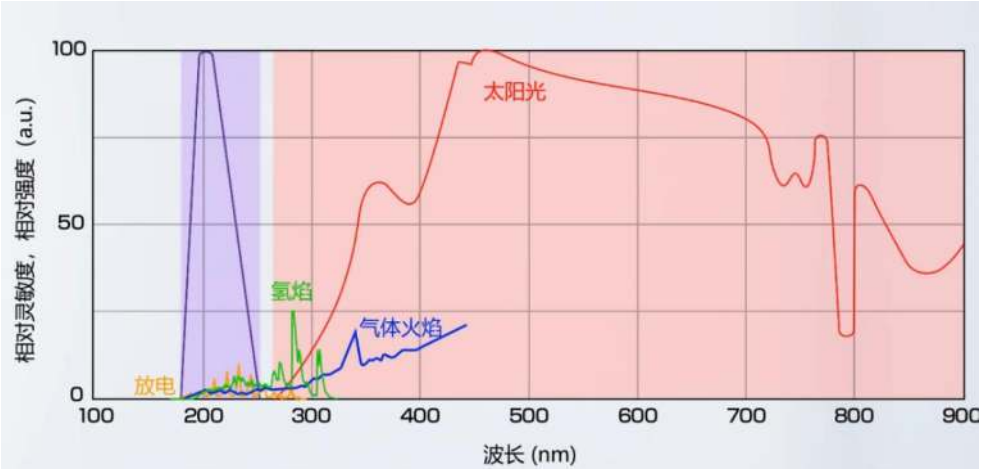


图 32 探测器灵敏区域图

当燃料燃烧时，火焰会释放出 185 至 260 纳米波段的紫外辐射。紫外火焰探测器内置的紫外传感器能够感应到这一特定波长的辐射，如图 32，并将其转化为电流信号,电流信号即可对应火焰强度，通过采集模块将电信号转化为 485 信号，即可在电脑上读取和储存具体数据，进而进行吹熄的判断及数据的处理。

3．论文的创新点

1. 实验装置上的结构创新

本研究在轴向分级燃烧器二级燃烧室区域引入可更换的收缩体结构，通过改变收缩体，实现了对下游流道几何的改变。这为系统研究收缩参数对横向射流火焰熄火边界的影响提供了可靠的实验平台。

2. 考察不同收缩参数对吹熄极限的影响

通过实验对比不同收缩参数下火焰的熄火边界变化，获得了吹熄临界主流速度、射流速度、当量比等关键数据的系列规律，明确了哪些收缩形式会使火焰更容易吹熄、哪些能拓宽稳定范围。

3. 为燃烧室优化提供实验依据

研究成果可为轴向分级燃烧室流道结构设计提供实验依据，有助于提升燃烧系统的抗吹熄能力和运行稳定性；为后续数值模拟和理论关联式的建立积累基础，推动相关燃烧稳定性研究的工程化应用。

四、研究基础

1．所需实验手段、研究条件和实验条件

实验手段：

空气路采用闭环 PID 控制方案：PID 控制器实时采集高精度质量流量计的反馈信号，驱动快速响应比例调节阀（快调阀）自动调节阀门开度，实现空气流量的快速响应和高稳态精度，有效满足不同流量和动量比工况的快速切换需求；

射流燃料及其他气体组分采用质量流量计和精密针阀组合调节：流量计提供实时读数和工况记录，针阀用于精细手动调节，确保流量复现性和可控性；

使用高速彩色相机对火焰进行时间分辨拍摄，用于捕捉瞬态熄火过程和火焰形态演化，拍摄帧率最高可达 10,000fps；

本研究聚焦于轴向分级燃烧系统，对二级射流火焰的熄火边界进行相关研究。

研究条件：

在此研究之间，已有大量研究针对轴向分级燃烧，也有相关研究表明结构会通过影响流场进而影响燃烧。

实验条件：

本课题组备完善的燃烧实验设备及传感设备，为本研究提供了有力支持。

2．所需经费，包含经费来源、开支预算（工程设备、材料须填写名称、规格、数量）

实验需要轴向分级燃烧器，空气压缩机，减压阀，流量计，工控机，数码相机，热电耦，甲烷气瓶，乙烯气瓶，收缩体等加工件若干，铝型材等，所需经费 10 万左右，经费来源于课题组经费。

设备名称	规格	数量	价格（万元）
轴向分级燃烧器	自研	1	2
空气压缩机	螺杆空压机，永磁变频 7.5KW，BK37LW 直联工频 6 立方	1	2
减压阀	上游压力 15MPa，减压范围 0.1-1MPa	1	0.1
流量计	2000slm，200slm 等	5	0.5
工控机	i7-4900k，12+128G，四串口连接	1	0.1
数码相机	4ms-245fps	2	0.6
热电偶	B 型热电耦，K 型热电耦	2	0.1
甲烷气瓶	40L，纯度 99.999%	10	0.7
乙烯气瓶	40L，纯度 99.999%	3	0.3
收缩体等加工件	铝材料	3	0.3
铝型材	欧标 40，全长 20000mm	1	0.1
紫外火焰探测器	YJH-18,激励电压 220V/DC,灵敏度 20cps/1cd	1	0.13
管路设施	针阀，球阀，接头，软管等	1	0.4
Pid 控制器	PID 恒压表，4-20ma 输出	1	0.05
快调阀	1s 电控	1	0.1
点火开关	红外信号遥控控制	1	0.01
总价（万元）	7.49		

五、工作计划

序号	阶段及内容	工作量估计（时数）		起讫日期	阶段成果形式
1	文献调研与收缩体设计加工：包括型线选择、Python 绘制型线、SolidWorks 建模、耐高温不锈钢加工打磨	500		2024.09-2025.01	收缩体设计图纸、加工件实物
2	数值模拟优化工况：使用 Cantera 仿真软件模拟流场结构、火焰形态及熄火边界，确定实验参数	500		2025.03-2025.07	模拟结果报告、工况参数表。
3	轴向分级燃烧实验：安装不同收缩体，逐步增加主流速度，传感器采集流量温度数据，相机记录火焰变化，记录吹熄临界参数	1500		2025.09-2026.01	实验数据记录表、火焰形态照片、吹熄临界工况曲线
4	实验数据分析与对比：分析不同收缩参数下流场变化、火焰结构演化、熄火边界趋势，建立吹熄极限关联式	800		2026.03-2026.05	数据分析报告、流场特征图、关联式数学模型
5	揭示影响机制与论文撰写：揭示收缩流道影响机制，提出流道结构优化建议，完善数据、撰写论文	800		2026.05-2027.07	机制分析报告、优化建议方案、毕业论文初稿、内审外审反馈、答辩 PPT
		合计	4100		

山东科技大学硕士研究生学位论文开题报告评分表

评审项目	分值	评 分 标 准		得分（百分制）
一、选题依据	30分	21~30分	选题有较强的理论意义、实用价值，深刻的学术研究内涵。	
		11~20分	选题有一定的理论意义、实用价值，有一定的学术研究内涵。	
		0~10分	选题缺乏理论意义和实用价值。	
二、理论基础和专门知识	20分	15~20分	较好的掌握坚实宽广的理论基础和系统专业知识	
		6~15分	基本的掌握坚实宽广的理论基础和系统专业知识	
		5分以下	未能掌握坚实宽广的理论基础和系统知识	
三、选题难度及先进性	30分	21~30分	研究课题属本学科发展方向并居前沿位置，具有自己独特的思考、研究课题具有较强的先进性	
		11~20分	研究课题属本学科的发展方向，并具有先进性。	
		0~10分	研究课题与本学科的发展方向先进性不明显，难度欠佳。	
A四、文字表达	10分	8~10分	条理清晰，分析严谨，文笔流畅	
		4~7分	条理较好，层次分明，文笔较流畅	
		3分以下	写作能力较差	
五、口头报告	10分	8~10分	论文严密、逻辑性强、表达清楚。	
		3~7分	基本概念清晰、层次分明。表达较清楚。	
		3分以下	表达较差	
总分				

开题评审小组组成：

组成	姓名	职称	单位	签字
导　师	刘训臣	教授	山东科技大学	
组　长	张强	教授	山东科技大学	
成　员	田莹	教授	山东科技大学	
	于淼	副教授	中国石油大学（华东）	
	冯龙	副教授	山东科技大学	
	闫宪飞	教授	山东科技大学	
	付云飞	教授	山东科技大学	

年　月　日

六、评审意见

导师对本课题的评价 导师签名_____ 年　月　日
评审小组的审查结论 组长_____组员_____ 年　月　日
学科专业分委员会意见 负责人签名_____ 年　月　日